

요약

기후위기가 심화됨에 따라, 온실가스를 감축하면서 수익을 창출하는 기후테크 산업이 주목받고 있음. 국내 기후테크 기업은 대부분 초기 단계의 스타트업이며, 투자 규모도 해외에 비하면 미미한 수준임. 이에 따라 기후테크 기업의 위험을 담보하여 사업의 안정성을 높이고 투자를 촉진하는 데 도움을 줄 수 있는 보험업계의 역할에 대한 논의가 이뤄지고 있음. 초기 단계의 기후테크 기업을 대상으로 보험상품을 제공하는 해외사례를 참고하여 기후테크 산업 육성을 위한 위험 관리자로서 우리나라 보험업계의 역할에 대해 검토할 필요가 있음

○ 기후 위기가 심화함에 따라 탄소 배출 감축 방안으로 기후테크 산업이 주목받고 있음

- 기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로 온실가스 감축과 기후 적응에 기여하면서 동시에 수익을 창출하는 혁신 기술을 의미하며, 탄소 감축 필요성에 대한 공감대가 확대되면서 기후테크 산업도 성장 중임¹⁾
 - 전 세계 기후테크 지분 투자 규모는 2020~2024년 연평균 547억 달러에 달하고 있음²⁾
- 기후테크 기술은 클린·카본·에코·푸드·지오테크 등 5개 분야로 구분됨

〈표 1〉 기후테크 5대 분야

분야	개념	세부 분야
클린테크	재생·대체 에너지 생산 및 분산화	재생에너지, 에너지산업, 탈탄소에너지, 에너지저장
카본테크	공기 중 탄소포집·저장 및 탄소감축기술 개발	탄소포집, 공정혁신, 모빌리티
에코테크	자원순환, 저탄소 원료 및 친환경제품 개발	자원순환, 폐기물절감, 친환경
푸드테크	식품 생산·소비 및 작물 재배과정 중 탄소 감축	대체식품, 스마트식품, 애그테크
지오테크	탄소관측·모니터링 및 기상정보활용 사업화	탄소데이터, 기후데이터, 기후적응

자료: 탄소중립녹색성장위원회

○ 기후테크 기업은 클린테크 분야에 가장 많이 분포하고 있으며, 국내에선 대부분 초기 단계의 스타트업임³⁾

- 국내 기후테크 기업은 총 564개로, 클린테크, 카본테크, 에코테크, 푸드테크, 지오테크 순으로 분포하고 있음
 - 친환경 에너지 전환과 탈탄소화에 대한 높은 관심으로 클린·카본테크 기업의 비중이 크지만, 탄소회계나 기후 리스크 등 기후 관련 공시가 의무화되지 않아 탄소·기후 정보를 활용하는 지오테크의 비중이 낮은 편임
- 국내 기후테크 기업의 규모별 분포를 보면 초기 창업 단계인 경우가 많음
 - 전체 기후테크 기업 중 Seed 단계가 167개(31%), Pre-A 단계는 78개(15%), Series A 단계가 117개(22%)로, 대다수가 아직 초기 창업 단계에 머물러 있음

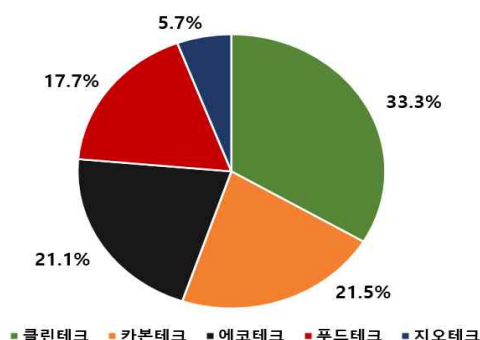
1) 탄소중립녹색성장위원회 보도자료(2023. 3. 13.), “탄소중립시대의 새로운 성장동력, 기후테크 본격 육성에 나선다”

2) CB Insights(2025), “State of Climate Tech”

3) 국내·국외 기후테크 기업 통계는 서울대학교 기후테크센터(2024), “국가 기후테크 육성 종합전략”을 참조함

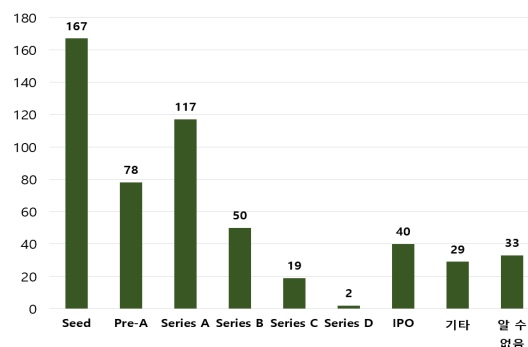
- 해외의 경우 HolonIQ에서 발표한 유망 기후테크 스타트업 1,228개⁴⁾ 중 클린테크에 총 380개(31.0%)의 기업이 분포하며, 지오테크 분야에도 168개(13.7%)가 있어 국내 비중(5.7%)보다 높음
 - 전 세계적으로도 에너지 전환과 탈탄소화에 대한 관심이 높으며, 기후 관련 공시가 의무화된 유럽과 북미에서는 탄소 모니터링과 기상정보를 활용한 사업이 국내보다 활발함

〈그림 1〉 분야별 국내 기후테크 기업 분포



〈그림 2〉 규모별 국내 기후테크 기업 분포

(단위: 개)



자료: 서울대학교 기후테크센터(2024), “국가 기후테크 육성 종합전략” 자료: 서울대학교 기후테크센터(2024), “국가 기후테크 육성 종합전략”

○ 최근 국내 기후테크 산업에 대한 투자가 늘고 있으나 해외에 비교하면 아직은 미미한 수준이며, 정부도 기후테크 기업 육성을 위한 정책을 여러 차례 발표한 바 있음⁵⁾

- 2022년 기준 전 세계 기후테크 민간 투자 규모는 590억 달러였으나 국내 투자 규모는 13억 달러에 그침
 - 2021년 국내 투자 규모인 3억 달러보다 크게 증가한 수치이나 여전히 해외에 비교하면 미미한 수준임
- 정부는 기후테크 산업 육성을 위한 정책을 여러 차례 발표하였음
 - 2030년까지 145조 원 규모의 지원으로 유니콘 기업 10개 육성, 수출 규모 100조 원 달성을 목표로 함⁶⁾
 - 중소기업 맞춤형 기술 육성, 창업생태계 활성화, 글로벌 네트워크 확장, 제도와 체계 정비 등을 추진함⁷⁾

○ 초기 단계 기후테크 사업의 위험을 담보하여 투자를 촉진하는 보험업계의 역할에 대한 논의가 점차 이뤄지고 있지만, 위험 측정과 손해를 관리가 어려울 수 있다는 우려도 있음

- 초기 프로젝트의 사업 확장 과정에서 예상치 못한 사고가 발생하거나 필요한 부품을 구하지 못하는 등 여러 위험이 발생할 수 있는데, 보험업계가 이러한 위험을 담보하여 사업의 불확실성을 낮춰 투자를 촉진하는 역할임
- 최근 The Geneva Association은 두 편의 보고서를 통해 기후테크 투자 촉진을 위한 보험업계의 역할과 위험 평가 프레임워크를 제시하였으며⁸⁾, Environmental Defense Fund 또한 보험업계의 역할을 강조함⁹⁾

4) HolonIQ는 이미 일정 규모를 지닌 유망 기후테크 기업을 대상으로 하였으며, 초기 단계까지 고려하면 전 세계에 더 많은 수의 기후테크 기업이 있을 것임

5) 임지훈(2024), 「기후테크 산업 동향 및 우수기업 사례를 통해 본 성공 전략」, 한국무역협회 국제무역통상연구원

6) 산업통상자원부 보도자료(2023. 6. 22.), “기후테크 산업의 성장모델 창출 및 수출산업 전략 수립”

7) 중소벤처기업부 보도자료(2025. 5. 7.), “기후위기, 미래를 바꾸는 기술”

8) The Geneva Association(2024), “Climate Tech and Insurance: Report 1 and 2”

- 다만 기술에 대한 정보가 부족한 초기 사업 단계에서는 보험상품 공급이 어려울 수 있음
 - Golnaraghi(2024)¹⁰⁾는 보험회사의 C-레벨 임원을 상대로 설문을 진행하였고, 이들은 초기 단계 기후 대응 프로젝트에 대한 관심은 있으나 관련 데이터 부족, 손해를 우려 등으로 보험상품 공급이 쉽지 않다고 응답함

○ 해외에서 초기 단계의 기후테크 기업을 대상으로 한 보험상품 사례를 참고하여 기후테크 산업 육성을 위한 위험 관리자로서의 우리나라 보험업계의 역할에 대해 검토할 필요가 있음

- 취리히 보험 그룹은 작년 7월부터 보험 중개업체 Aon과 협력하여 자본지출이 2.5억 달러 미만인 초기 단계의 소규모 블루·그린 수소 프로젝트¹¹⁾에 대한 보험상품을 공급하고 있음¹²⁾
 - 이 보험상품은 건설, 사업 지연, 사업 운영, 기업 휴지, 해상적하, 제3자 배상책임 등과 함께 수소 사업에서 활용하는 탄소 포집·저장 기술과 관련된 위험도 보장함
 - 수소 에너지 기술은 기존 천연가스를 이용하는 기술과 다른 위험을 수반하는데, 예를 들어 수소는 금속에 침투하여 철강 등을 약화시키는 취성(Embrittlement)의 성질을 가져 누출, 폭발의 위험이 있으며¹³⁾, 그린 수소는 생산 비용이 재생에너지 가격에 크게 의존하므로, 재생에너지 가격이 상승하면 수익성이 악화될 수 있음¹⁴⁾
 - 취리히 보험 그룹은 수소 기술과 같이 기존 데이터가 없는 신기술은 기술 발전 속도에 따라 관련 위험 발생 빈도와 심도가 달라질 수 있다고 보고 워크숍을 통해 기술 발전 속도를 평가하며, 현재는 도입되는 기술에 대해 다양한 위험 완화 조치들이 시행되고 있어 위험 손실이 크게 발생할 가능성은 낮은 것으로 평가하고 있음¹⁵⁾
- Artio는 Lloyd's 시장에서 보험 인수를 전문으로 하는 인슈어테크 기업으로¹⁶⁾, 올해 3월부터는 초기 단계의 탄소 제거 프로젝트 투자금에 대해서도 보험을 적용함
 - 탄소 제거 프로젝트가 어떠한 위험이 발생하여 결국 실패하고 기존의 약속된 카본 크레딧¹⁷⁾을 투자자에게 제공하지 못할 때 Artio가 피해를 보상하는 상품이며, 초기 단계의 프로젝트도 인수 대상에 포함된다는 특징이 있음
 - 탄소 제거 기술은 탄소 배출권 가격 변동으로 수익성이 악화되거나, 정부의 환경 관련 보조금 및 규제 변화, 탄소 포집 기술 성능 미달 등의 위험에 노출될 수 있음
 - Artio는 탄소 배출권 시장에서 경력을 쌓은 전문가들이 주축이 되어 수소 생산 시설과 관련된 재무, 정치, 기후, 에너지 생산 방법 등을 고려한 위험 측정 모형을 개발하고 초기 단계 프로젝트의 위험을 평가함
- 기후테크 산업 육성과 투자 촉진을 위해 우리나라 보험업계의 위험 관리자로서의 역할에 대한 검토가 필요할 것임

9) Peter Tufano(2024), "Insured Solutions: How insurance-based tools can unlock climate tech", EDF blog

10) Golnaraghi and Belanche-Guadas(2024), "Climate Tech for Industrial Decarbonisation: What role for insurers?", The Geneva Association

11) 블루 수소(Blue hydrogen)는 (메탄 등 천연가스를 이용하여) 수소를 생산하는 과정에서 발생하는 탄소를 포집·저장해 탄소 배출을 줄인 수소를 뜻하며, 그린 수소(Green hydrogen)는 태양광, 풍력 등 재생에너지를 사용해 탄소 배출 없이 물을 전기분해 하여 생산된 수소를 뜻함

12) Zurich 보도자료(2024. 7. 1.), "Zurich and Aon to support net-zero transition through new clean hydrogen insurance facility"

13) Swiss Re(2022), "De-risking the hydrogen economy: Bridging the protection gap"

14) Hydrogen Council and McKinsey & Company(2021), "Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness"

15) Zurich(2024), *Annual report*

16) Artio는 보험상품 설계와 인수를 주로 수행하며, 파트너사인 Tokio Marine HCC, Markel, Apollo 등 글로벌 보험회사가 보험금을 지급하는 구조임

17) 카본 크레딧(Carbon Credit)은 이산화탄소를 감축하거나 제거한 것을 인증받은 단위로, 기업이나 국가가 탄소 배출량을 줄이기 어려울 때 카본 크레딧을 구매해 탄소를 배출할 수 있음